怎 样 解 题

题目：（清华大学全国中学生数学能力测试）设不等式$\left|\sqrt{x^2-2x+4}-\sqrt{x^2-10x+28}\right|\le 2$的解集为$[a,b]$，则$a+b$的值为（　　）

A．5　　B．$4\sqrt{2}$　　C．6　　D．7

【分析】由于本题只求$a+b$的值，因此，一般不必单独求出a和b的值。

很明显，**原不等式等价于**$\left|\sqrt{(x-1)^2+3}-\sqrt{(5-x)^2+3}\right|\le 2$

令$g(x)=\sqrt{x^2+3}$，则原不等式等价于$\left|g(x-1)-g(5-x)\right|\le 2$，

由于函数$f(x)=g(x-1)-g(5-x)$的图像关于点$(3,0)$中心对称，故$\left|f(x)\right|\le 2$的解集$[a,b]$关于3对称，即$a+b=6$，选C。

【注】如果函数$f(x)=g(x-a)-g(b-x)$，则$f(x)$的图像关于点$\left(\frac{a+b}{2},0\right)$中心对称，

对称中心的横坐标这样来求：令$x-a=b-x$，解得$x=\frac{a+b}{2}$。

如果$f(x)=g(x-a)+g(b-x)$，则$f(x)$的图像关于直线$x=\frac{a+b}{2}$轴对称。